コントローラモジュール

ONTAP Systems

NetApp
July 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-systems/a300/controller-replace-overview.html on July 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

コントローラモジュール 1
コントローラモジュール交換の概要 - AFF A300 1
障害のあるコントローラをシャットダウンします - AFF A300 2
コントローラモジュールを交換してください - AFF A300 6
システム構成をリストアおよび検証する - AFF A300 15
システムにケーブルを再接続し、ディスクを再割り当てします - AFF A300 20
システムのリストアを完了 - AFF A300 26

コントローラモジュール

コントローラモジュール交換の概要 - AFF A300

交換用手順の前提条件を確認し、ご使用の ONTAP オペレーティングシステムのバージョンに適したバージョンを選択する必要があります。

- すべてのドライブシェルフが適切に動作している必要があります。
- システムが HA ペアに含まれている場合、正常なコントローラが交換するコントローラをテイクオーバーできる必要があります（この手順 では「障害のあるコントローラ」と呼びます）。
- MetroCluster 構成のシステムの場合は、を参照してください "正しいリカバリ手順の選択" この手順の使用が必要かどうかを判断するには、次の手順を実行

  この手順 を使用する場合は、 4 ノードまたは 8 ノードの MetroCluster 構成のコントローラの交換用手順が HA ペアの場合と同じであることに注意してください。障害が HA ペアに制限されているため、MetroCluster 固有の手順は必要ありません。また、 storage failover コマンドを使用すると、交換時に無停止操作を行うことができます。

- この手順 には、システムの構成に応じて、 _replacement _ controller にドライブを自動的に再割り当てする手順、または手動で再割り当てする手順が含まれています。

  手順の指示に従って、ドライブの再割り当てを実行する必要があります。

- 障害が発生したコンポーネントは、プロバイダから受け取った交換用 FRU コンポーネントと交換する必要があります。
- コントローラモジュールを、同じモデルタイプのコントローラモジュールと交換する必要があります。コントローラモジュールを交換するだけでは、システムをアップグレードすることはできません。
- この手順の一部としてドライブやドライブシェルフを変更することはできません。
- この手順 では、障害のあるコントローラから _replacement _ controller にブートデバイスが移動され、古いコントローラモジュールと同じバージョンの ONTAP で _replacement _ controller がブートします。
- 古いコントローラモジュールから新しいコントローラモジュールに移動した PCIe カード、または既存のお客様のサイトのインベントリから追加した PCIe カードが、交換用コントローラモジュールでサポートされている必要があります。

  "NetApp Hardware Universe の略"

- これらの手順のコマンドを正しいシステムに適用することが重要です。
  - impaired_controller は、交換するコントローラです。
  - replacement _controller は、障害のあるコントローラを交換する新しいコントローラです。
  - healthy_controller はサバイバーコントローラです。
- コントローラのコンソール出力を必ずテキストファイルにキャプチャする必要があります。

  これにより、手順の記録が作成され、交換プロセス中に発生する可能性のある問題をトラブルシューティングすることができます。

障害のあるコントローラをシャットダウンします - AFF A300

構成に応じた適切な手順 を使用して、障害のあるコントローラをシャットダウンまたはテイクオーバーします。

オプション **1** ：ほとんどの構成

障害のあるコントローラをシャットダウンするには、コントローラのステータスを確認し、必要に応じて正常なコントローラが障害のあるコントローラストレージからデータを引き続き提供できるようにコントローラをテイクオーバーする必要があります。

このタスクについて

- NetApp Storage Encryption を使用している場合は、 _ ONTAP 9 NetApp Encryption パワーガイド _ の「 SED を非保護モードに戻す」セクションの手順に従って MSID をリセットしておく必要があります。

  "ONTAP 9 ネットアップ暗号化パワーガイド"

- SANシステムを使用している場合は'障害のあるコントローラSCSIブレードに関するイベント・メッセージ（event log show）を確認しておく必要があります

  各 SCSI ブレードプロセスは、クラスタ内の他のノードとクォーラムを構成している必要があります。交換を進める前に、すべての問題を解決しておく必要があります。

- ノードが 3 つ以上あるクラスタは、クォーラムを構成している必要があります。クラスタがクォーラムを構成していない場合、または正常なコントローラで適格性と正常性について false と表示される場合は、障害のあるコントローラをシャットダウンする前に問題 を修正する必要があります。を参照してください "CLI での管理の概要"。

- MetroCluster 構成を使用している場合は、 MetroCluster 構成状態が構成済みで、ノードが有効かつ正常な状態であることを確認しておく必要があります（「 MetroCluster node show 」）。

手順

1. AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを呼び出してケースの自動作成を抑制します。「 system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=number_OF_hours_downh

   次の AutoSupport メッセージは、ケースの自動作成を 2 時間停止します。 cluster1 ： * > system node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h`

2. 正常なコントローラのコンソールから自動ギブバックを無効にします。 storage failover modify –node local-auto-giveback false

3. 障害のあるコントローラに LOADER プロンプトを表示します。

障害のあるコントローラの表示	作業
LOADER プロンプト	コントローラモジュールの取り外しに進みます。
ギブバックを待っています	Ctrl キーを押しながら C キーを押し ' プロンプトが表示されたら y と入力します

障害のあるコントローラの表示	作業
システムプロンプトまたはパスワードプロンプト（システムパスワードの入力）	正常なコントローラから障害のあるコントローラをテイクオーバーまたは停止します。「 storage failover takeover -ofnode impaired_node_name _ 障害のあるコントローラに「 Waiting for giveback… 」と表示されたら、 Ctrl+C キーを押し、「 y 」と入力します。

オプション **2** ：コントローラは **2** ノード **MetroCluster** に搭載されています

障害のあるコントローラをシャットダウンするには、コントローラのステータスを確認し、必要に応じて正常なコントローラが障害のあるコントローラストレージからデータを引き続き提供できるようにコントローラをスイッチオーバーする必要があります。

このタスクについて

- NetApp Storage Encryption を使用している場合は、の「 FIPS ドライブまたは SED を非保護モードに戻す」セクションの手順に従って MSID をリセットしておく必要があります "CLI での NetApp Encryption の概要"。
- 正常なコントローラに電力を供給するために、この手順 の最後で電源装置をオンのままにしておく必要があります。

手順

1. MetroCluster ステータスをチェックして、障害のあるコントローラが正常なコントローラに自動的にスイッチオーバーしたかどうかを確認します。「 MetroCluster show 」
2. 自動スイッチオーバーが発生したかどうかに応じて、次の表に従って処理を進めます。

障害のあるコントローラの状況	作業
自動的にスイッチオーバーした	次の手順に進みます。
自動的にスイッチオーバーしていない	正常なコントローラから計画的なスイッチオーバー操作を実行します : MetroCluster switchover
スイッチオーバーは自動的には行われておらず、 MetroCluster switchover コマンドを使用してスイッチオーバーを試みたが、スイッチオーバーは拒否された	拒否メッセージを確認し、可能であれば問題を解決してやり直します。問題を解決できない場合は、テクニカルサポートにお問い合わせください。

3. サバイバークラスタから MetroCluster heal-phase aggregates コマンドを実行して、データアグリゲートを再同期します。

```
controller_A_1::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

修復が拒否された場合は '-override-vetoes パラメータを指定して MetroCluster heal コマンドを再実行できますこのオプションパラメータを使用すると、修復処理を妨げるソフトな拒否はすべて無視されます。

4. MetroCluster operation show コマンドを使用して、処理が完了したことを確認します。

```
controller_A_1::> metrocluster operation show
    Operation: heal-aggregates
      State: successful
Start Time: 7/25/2016 18:45:55
   End Time: 7/25/2016 18:45:56
     Errors: -
```

5. 「 storage aggregate show 」コマンドを使用して、アグリゲートの状態を確認します。

```
controller_A_1::> storage aggregate show
Aggregate     Size Available Used% State   #Vols  Nodes
RAID Status
--------- -------- --------- ----- ------- ------ ----------------
------------
...
aggr_b2    227.1GB   227.1GB    0% online       0 mcc1-a2
raid_dp, mirrored, normal...
```

6. 「 MetroCluster heal-phase root-aggregates 」コマンドを使用して、ルートアグリゲートを修復します。

```
mcc1A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
[Job 137] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful
```

修復が拒否された場合は '-override-vetoes パラメータを指定して MetroCluster heal' コマンドを再実行できますこのオプションパラメータを使用すると、修復処理を妨げるソフトな拒否はすべて無視されます。

7. デスティネーションクラスタで「 MetroCluster operation show 」コマンドを使用して、修復処理が完了したことを確認します。

```
mcc1A::> metrocluster operation show
  Operation: heal-root-aggregates
      State: successful
 Start Time: 7/29/2016 20:54:41
   End Time: 7/29/2016 20:54:42
     Errors: -
```

8. 障害のあるコントローラモジュールで、電源装置の接続を解除します。

コントローラモジュールを交換してください - AFF A300

コントローラモジュールハードウェアを交換するには、障害のあるコントローラを取り外し、 FRU コンポーネントを交換用コントローラモジュールに移動し、交換用コントローラモジュールをシャーシに取り付けてから、システムをメンテナンスモードでブートする必要があります。

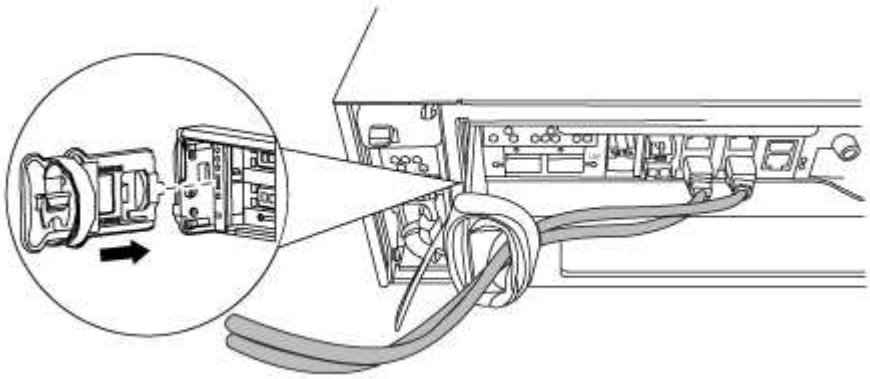
手順 1 ：コントローラモジュールを開く

コントローラモジュールを交換するには、最初に古いコントローラモジュールをシャーシから取り外す必要があります。

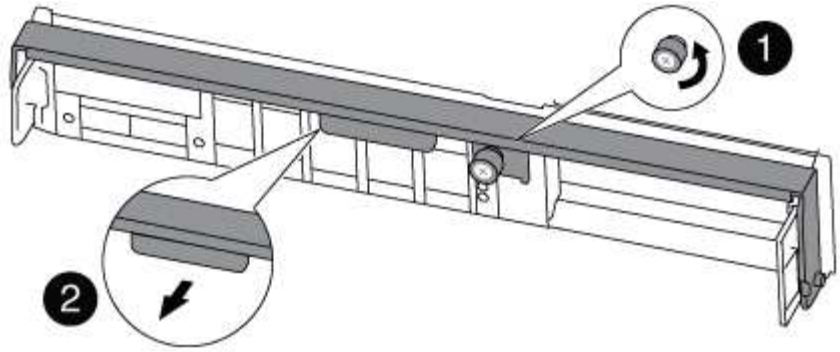
1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. ケーブルマネジメントデバイスに接続しているケーブルをまとめているフックとループストラップを緩め、システムケーブルと SFP をコントローラモジュールから外し（必要な場合）、どのケーブルが何に接続されていたかを記録します。

   ケーブルはケーブルマネジメントデバイスに収めたままにします。これにより、ケーブルマネジメントデバイスを取り付け直すときに、ケーブルを整理する必要がありません。

3. ケーブルマネジメントデバイスをコントローラモジュールの右側と左側から取り外し、脇に置きます。



4. ケーブルを外したあとで SFP モジュールをシステムに残した場合は、それらを新しいコントローラモジュールに移動します。
5. コントローラモジュールのカムハンドルの取り付けネジを緩めます。



❶	
取り付けネジ	
❷	
カムハンドル	

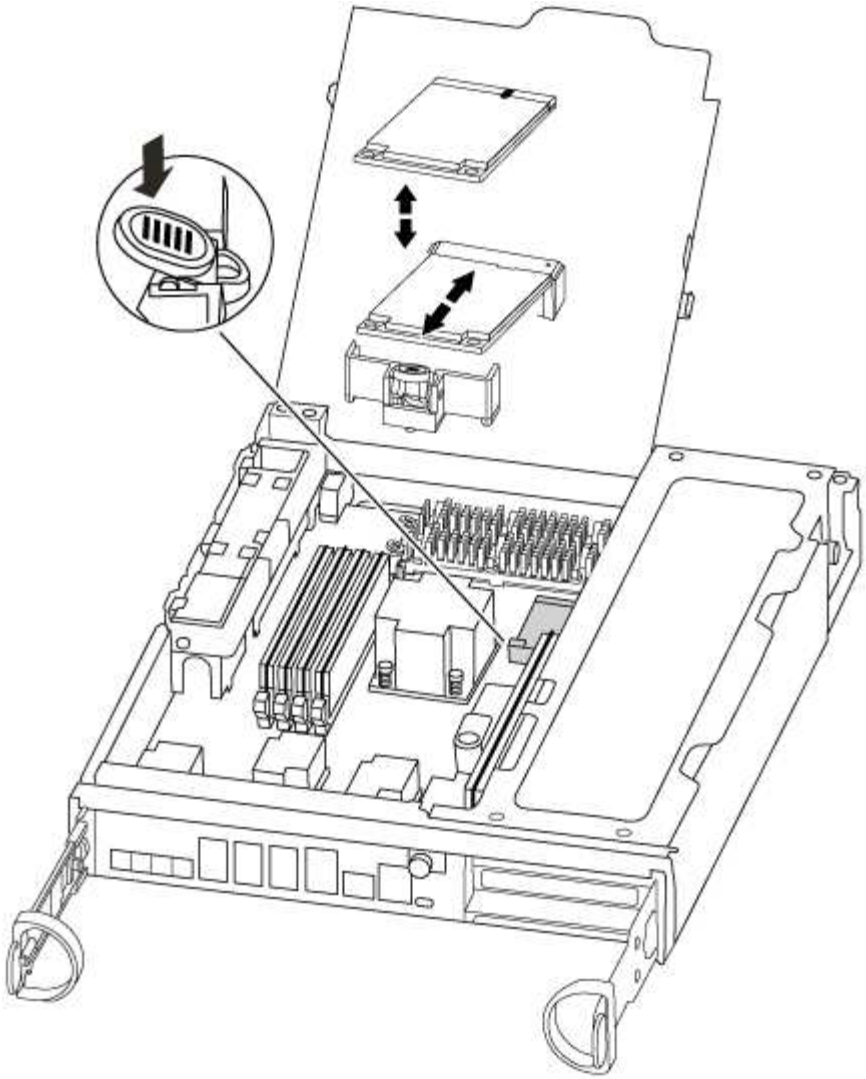
6. カムハンドルを下に引き、コントローラモジュールをシャーシから引き出します。

   このとき、空いている手でコントローラモジュールの底面を支えてください。

手順 2 ：ブートデバイスを移動します

ブートメディアの場所を確認し、手順に従って古いコントローラからブートメディアを取り外して、新しいコントローラに挿入する必要があります。

1. 次の図またはコントローラモジュールの FRU マップを使用して、ブートメディアの場所を確認します。



2. ブートメディアケースの青いボタンを押してブートメディアをケースからリリースし、ブートメディアソケットからゆっくりと引き出します。

> ソケットやブートメディアが損傷する可能性があるため、ブートメディアをねじったり、真上に引き出したりしないでください。

3. 新しいコントローラモジュールにブートメディアを移し、ブートメディアの端をソケットケースに合わせ、ソケットにゆっくりと押し込みます。
4. ブートメディアが正しい向きでソケットに完全に装着されたことを確認します。

   必要に応じて、ブートメディアを取り外してソケットへの装着をやり直します。

5. ブートメディアを押し下げて、ブートメディアケースの固定ボタンをはめ込みます。

手順 3 ： NVMEM バッテリを移動します

NVMEM バッテリを古いコントローラモジュールから新しいコントローラモジュールに移動するには、特定の手順を実行する必要があります。

1. NVMEM の LED を確認します。

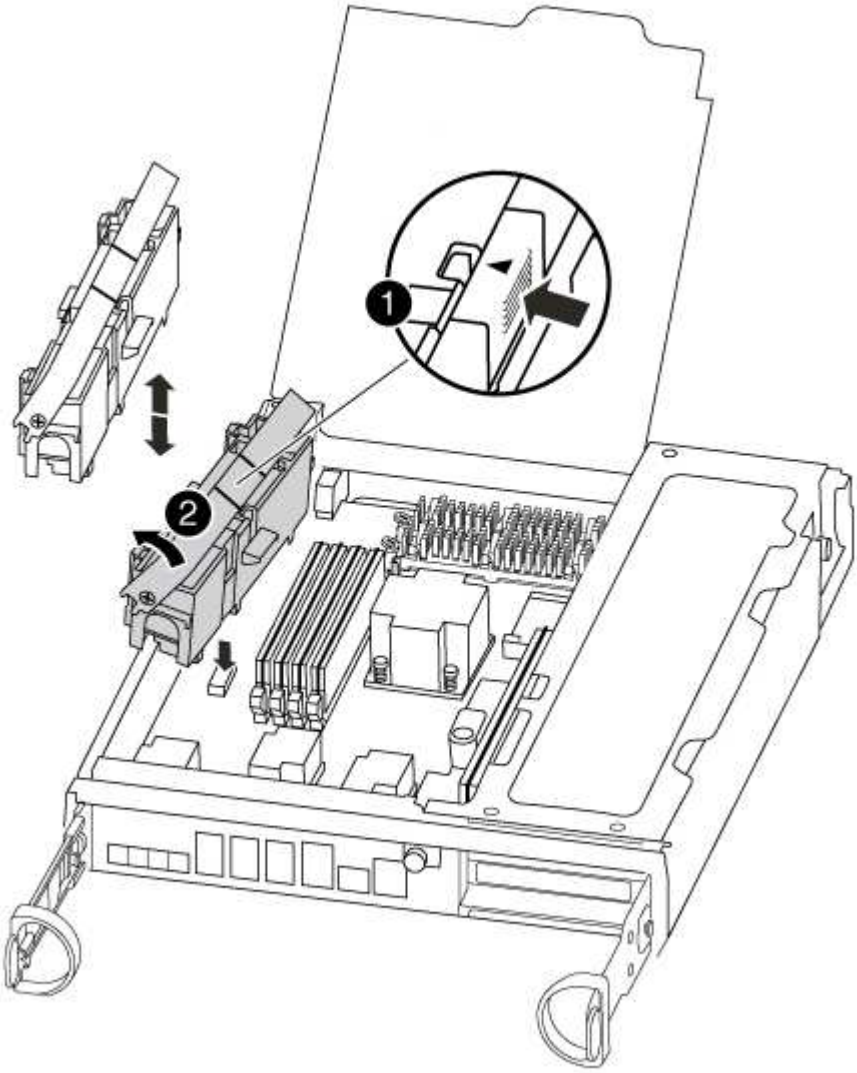
- HA 構成のシステムの場合は、次の手順に進みます。
- システムがスタンドアロン構成の場合は、コントローラモジュールをクリーンシャットダウンし、 NV アイコンのある NVRAM の LED を確認します。

> システムを停止すると、内容がフラッシュメモリにデステージされている間、 NVRAM の LED が点滅します。デステージが完了すると LED は消灯します。

  - クリーンシャットダウンせずに電源が失われた場合は、 NVMEM の LED が点滅し、デステージが完了すると消灯します。
  - LED が点灯し、電源もオンになっている場合、書き込み前のデータは NVMEM に格納されます。

    一般にこの状況は、 ONTAP が正常にブートしたあとの異常シャットダウン中に発生します。

2. CPU エアダクトを開き、 NVMEM バッテリの場所を確認します。



❶	
バッテリロックタブ	
❷	
NVMEM バッテリパック	

3. バッテリをつかんで「 PUSH 」と書かれた青色の固定ツメを押し、バッテリを持ち上げてホルダーとコントローラモジュールから取り出します。
4. バッテリをコントローラモジュールから取り外し、脇に置きます。

手順 4 ： DIMM を移動します

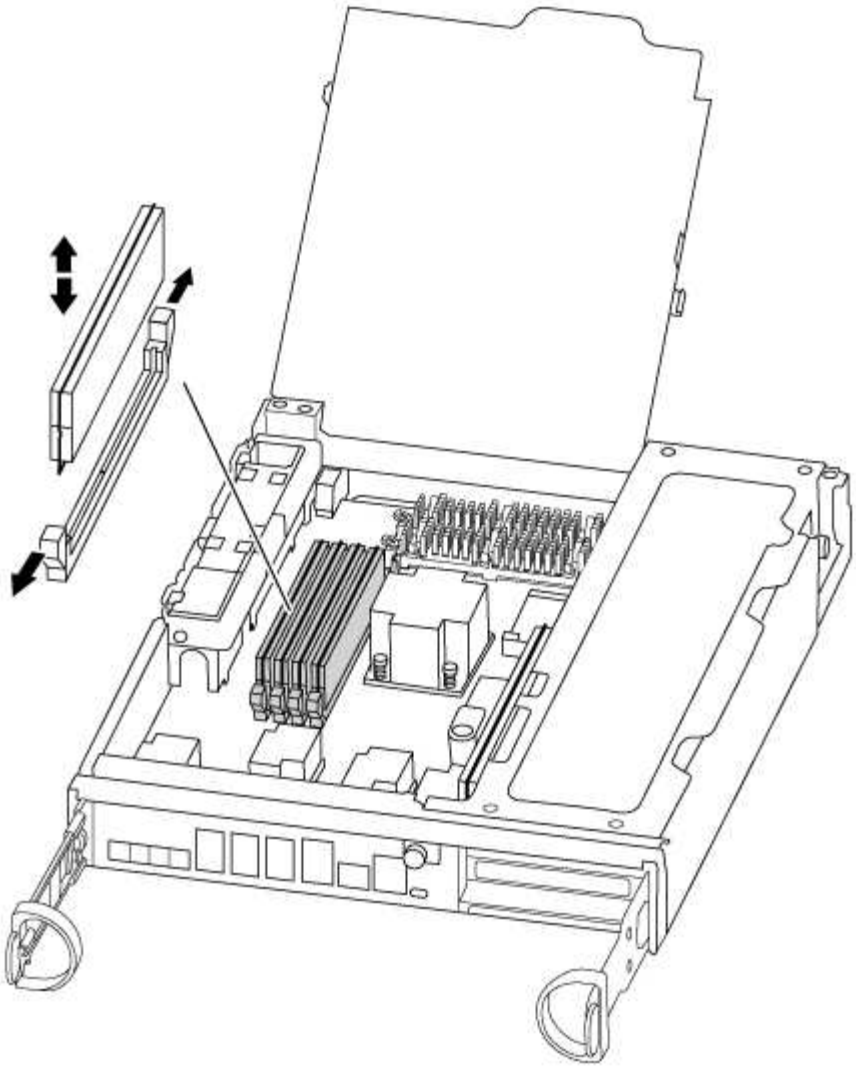
DIMM を移動するには、古いコントローラの DIMM の場所を確認し、 DIMM を交換用コントローラに移動して、特定の手順を実行します。

1. コントローラモジュールで DIMM の場所を確認します。
2. DIMM を交換用コントローラモジュールに正しい向きで挿入できるように、ソケット内の DIMM の向きをメモします。
3. DIMM の両側にある 2 つのツメをゆっくり押し開いて DIMM をスロットから外し、そのままスライドさせてスロットから取り出します。

   > DIMM 回路基板のコンポーネントに力が加わらないように、 DIMM の両端を慎重に持ちます。

   DIMM の数と配置は、システムのモデルによって異なります。

   次の図は、システム DIMM の場所を示しています。



4. DIMM を取り付けるスロットの位置を確認します。
5. コネクタにある DIMM のツメが開いた状態になっていることを確認し、 DIMM をスロットに対して垂直に挿入します。

   DIMM のスロットへの挿入にはある程度の力が必要です。簡単に挿入できない場合は、 DIMM をスロットに正しく合わせてから再度挿入してください。

   DIMM がスロットにまっすぐ差し込まれていることを目で確認してください。

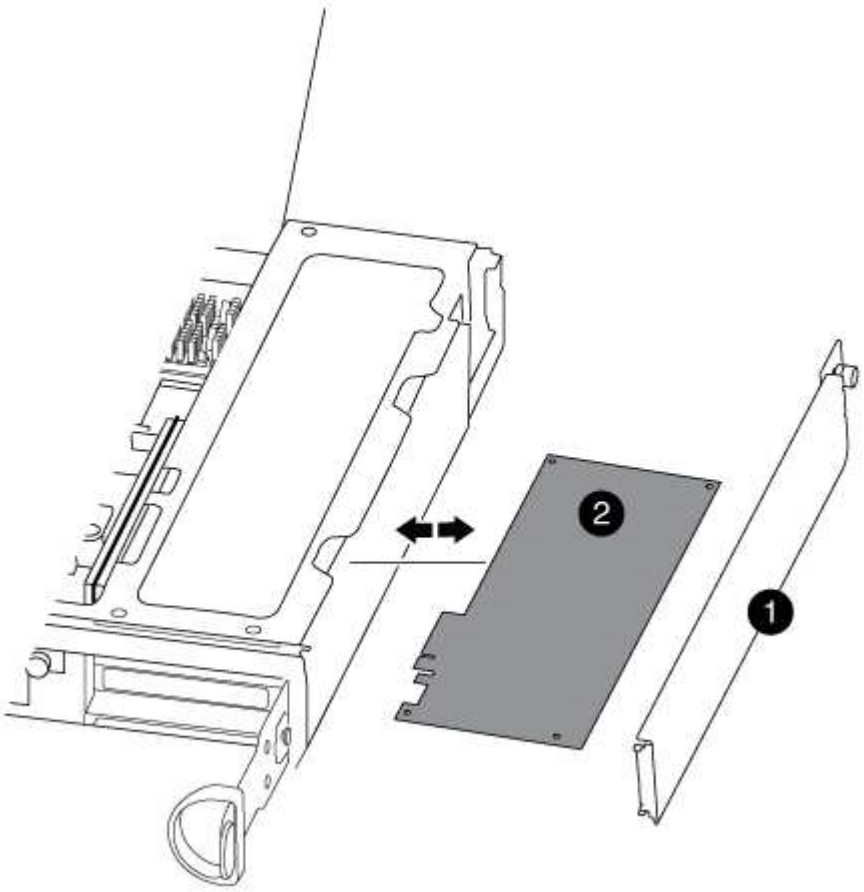
6. 残りの DIMM についても、上記の手順を繰り返します。
7. NVMEM バッテリを交換用コントローラモジュールに移動します。
8. バッテリホルダーのタブをコントローラモジュール側のノッチに合わせ、カチッと音がして所定の位置に収まるまでバッテリケースをそっと押し下げます。

手順 5 ： PCIe カードを移動します

PCIe カードを移動するには、古いコントローラの PCIe カードの場所を確認し、交換用コントローラに移動して、特定の手順を実行します。

PCIe カードを古いコントローラモジュールから新しいコントローラモジュールの対応するスロットに直接移動できるように、新しいコントローラモジュールを準備しておく必要があります。

1. コントローラモジュールのサイドパネルにある取り付けネジを緩めます。
2. コントローラモジュールからサイドパネルを取り外します。



1	
サイドパネル	
2	
PCIe カード	

3. 古いコントローラモジュールから PCIe カードを取り外し、脇に置きます。

   PCIe カードが取り付けられていたスロットを記録しておいてください。

4. 古いコントローラモジュールの残りの PCIe カードに対して前述の手順を繰り返します。
5. 必要に応じて、新しいコントローラモジュールのサイドパネルを開き、 PCIe カードフィラープレートをスライドさせて外し、 PCIe カードを慎重に取り付けます。

カードをソケットに装着するときは、カードをスロットに合わせ、均等に力を加えてください。カードはスロットにまっすぐ差し込む必要があります。

6. 脇に置いた残りの PCIe カードに対して前述の手順を繰り返します。
7. サイドパネルを閉じ、取り付けネジを締めます。

手順 6 ：コントローラを取り付ける

古いコントローラモジュールのコンポーネントを新しいコントローラモジュールに取り付けたら、新しいコントローラモジュールをシステムシャーシに取り付けてオペレーティングシステムをブートする必要があります。

2 台のコントローラモジュールを同じシャーシに搭載する HA ペアでは、シャーシへの設置が完了すると同時にリブートが試行されるため、コントローラモジュールの取り付け順序が特に重要です。

> システムのブート時にシステムファームウェアが更新されることがあります。このプロセスは中止しないでください。手順ではブートプロセスを中断する必要があります。通常はプロンプトが表示されたあとにいつでも中断できます。ただし、システムがブート時にシステムファームウェアの更新を開始した場合は、更新が完了してからブートプロセスを中断する必要があります。

1. 接地対策がまだの場合は、自身で適切に実施します。
2. CPU のエアダクトを閉じていない場合は、閉じます。
3. コントローラモジュールの端をシャーシの開口部に合わせ、コントローラモジュールをシステムに半分までそっと押し込みます。

   > 指示があるまでコントローラモジュールをシャーシに完全に挿入しないでください。

4. システムにアクセスして以降のセクションのタスクを実行できるように、管理ポートとコンソールポートのみをケーブル接続します。

   > 残りのケーブルは、この手順の後半でコントローラモジュールに接続します。

5. コントローラモジュールの再取り付けを完了します。

システムの構成	実行する手順

HA ペア	`The controller module begins to boot as soon as it is fully seated in the chassis. Be prepared to interrupt the boot process.`
	`..`
	カムハンドルを開き、コントローラモジュールをミッドプレーンまでしっかりと押し込んで完全に装着し、カムハンドルをロック位置まで閉じます。コントローラモジュール背面のカムハンドルの取り付けネジを締めます。
	
	+
	
	ⓘ コネクタの破損を防ぐため、コントローラモジュールをスライドしてシャーシに挿入する際に力を入れすぎないでください。
	
	+ コントローラは、シャーシに装着されるとすぐにブートを開始します。
	
	a. ケーブルマネジメントデバイスをまだ取り付けていない場合は、取り付け直します。
	b. ケーブルマネジメントデバイスに接続されているケーブルをフックとループストラップでまとめます。
	c. 「 Press Ctrl-C for Boot Menu 」というメッセージが表示されたら、 Ctrl+C キーを押してブートプロセスを中断します。
	
	ⓘ プロンプトを見逃してコントローラモジュールが ONTAP を起動した場合は、「 halt 」と入力し、LOADER プロンプトで「 boot_ontap 」と入力し、プロンプトが表示されたら「 Ctrl+C 」を押して、メンテナンスモードでブートします。
	
	d. 表示されたメニューからメンテナンスモードでブートするオプションを選択します。

システムの構成	実行する手順
スタンドアロン構成です	a. カムハンドルを開き、コントローラモジュールをミッドプレーンまでしっかりと押し込んで完全に装着し、カムハンドルをロック位置まで閉じます。コントローラモジュール背面のカムハンドルの取り付けネジを締めます。 ⓘ コネクタの破損を防ぐため、コントローラモジュールをスライドしてシャーシに挿入する際に力を入れすぎないでください。 b. ケーブルマネジメントデバイスをまだ取り付けていない場合は、取り付け直します。 c. ケーブルマネジメントデバイスに接続されているケーブルをフックとループストラップでまとめます。 d. 電源装置と電源に電源ケーブルを再接続し、電源を入れてブートプロセスを開始し、「 Press Ctrl-C for Boot Menu 」 (Boot Menu を表示するには Ctrl+C を押してください) というメッセージが表示されたら「 Ctrl-C 」を押してください。 ⓘ プロンプトを見逃してコントローラモジュールが ONTAP を起動した場合は、「 halt 」と入力し、LOADER プロンプトで「 boot_ontap 」と入力し、プロンプトが表示されたら「 Ctrl+C 」を押して、メンテナンスモードでブートします。 e. ブートメニューからメンテナンスモードのオプションを選択します。

- 重要： * ブートプロセス中に、次のプロンプトが表示されることがあります。
  - システム ID が一致していないためにシステム ID の上書きを求める警告プロンプト。
  - HA 構成でメンテナンスモードに切り替えたときに表示される、正常なコントローラが停止したままであることの確認を求めるプロンプト。これらのプロンプトには「 y 」と入力できます。

システム構成をリストアおよび検証する - AFF A300

ハードウェアの交換が完了してメンテナンスモードでブートしたら、交換用コントローラの下位のシステム構成を確認し、必要に応じてシステムを再設定します。

手順 1 ：コントローラを交換したあとにシステム時間を設定して確認します

交換用コントローラモジュールの日付と時刻は、 HA ペアの正常なコントローラモジュール、またはスタンドアロン構成の信頼できるタイムサーバに照らして確認する必要があります。日付と時刻が一致しない場合は、時刻の違いによるクライアントの停止を防ぐために、交換用コントローラモジュールで日付と時刻をリセットする必要があります。

これらの手順のコマンドを正しいシステムに適用することが重要です。

- replacement _node は、この手順で障害ノードと交換した新しいノードです。
- healthy_node は、 _replacement _node の HA パートナーです。

手順

1. _replacement _node に LOADER プロンプトが表示されない場合は、システムを停止して LOADER プロンプトを表示します。
2. _healthy_node で、システム時刻「 show date 」を確認します

   日付と時刻は GMT で表示されます。

3. LOADER プロンプトで、 _replacement node の日付と時刻を確認します。 'how date]

   日付と時刻は GMT で表示されます。

4. 必要に応じて、交換用ノードの日付を GMT で設定します。 'et date_mm/dd/yyyy_`
5. 必要に応じて、交換用ノードの時刻を GMT で設定します。「 set time *hh* ： *mm* ： *ss*` 」
6. LOADER プロンプトで、 _replacement _node の日付と時刻を確認します。 'how dat'

   日付と時刻は GMT で表示されます。

手順 **2** ：コントローラモジュールの **HA** 状態を確認して設定します

コントローラモジュールの「 HA 」状態を確認し、必要に応じてシステム構成に合わせて状態を更新する必要があります。

1. 新しいコントローラモジュールのメンテナンスモードで ' すべてのコンポーネントが同じ HA 状態で表示されることを確認します

   HA 状態はすべてのコンポーネントで同じになっているはずです。

2. 表示されたコントローラモジュールのシステム状態がシステム構成と一致しない場合は、コントローラモジュールの HA 状態を「 ha-config modify controller ha-state 」に設定します

   hA-state には、次のいずれかの値を指定できます。

   - 「 HA 」
   - 「 mcc 」
   - 「 mcc-2n 」
   - 「 MCCIP 」
   - 「 non-ha 」
3. 表示されたコントローラモジュールのシステム状態がシステム構成と一致しない場合は、コントローラモジュールの HA 状態を「 ha-config modify controller ha-state 」に設定します
4. 設定が変更されたことを確認します。「 ha-config show 」

手順 3 ：システムレベルの診断を実行します

コントローラを交換するたびに、特定のコンポーネントとサブシステムについて包括的な診断テストまたは集中的な診断テストを実行する必要があります。

診断手順のコマンドは、すべてコンポーネントを交換するコントローラから実行します。

1. 対象となるコントローラが LOADER プロンプトに表示されていない場合は、コントローラをリブートします。「 halt

   コマンドを問題したら、システムが LOADER プロンプトで停止するまで待ちます。

2. LOADER プロンプトで、システムレベルの診断用に特別に設計されたドライバ「 boot_diags 」にアクセスします

   ブート・プロセス中に 'Maintenance] モードのプロンプト（ *> ）が表示されるまで 'y とプロンプトを入力しても安全です

3. コントローラモジュールで使用可能なデバイスを表示してメモします。 'diag device show -dev MB

   コントローラモジュールのデバイスおよびポートとして、次のいくつかが表示されます。

   - 「 bootmedia 」は、システム起動デバイスです。
   - cna は、ネットワークやストレージデバイスに接続されていない統合ネットワークアダプタまたはインターフェイスです。
   - fcal は、 Fibre Channel ネットワークに接続されていない Fibre Channel-Arbitrated Loop デバイスです。
   - 「 env 」はマザーボード環境です。
   - mem はシステムメモリです。
   - nic は、ネットワークインターフェイスカードです。
   - 「 nvram 」は不揮発性 RAM です。
   - 「 nvmem 」は、 NVRAM とシステムメモリの組み合わせです。
   - 「 As 」は、ディスクシェルフに接続されていないシリアル接続 SCSI デバイスです。

4. 必要に応じて診断を実行します。

診断テストを実行する対象	作業
個々のコンポーネント	a. ステータスログ「`diag device clearstatus`」を消去します b. 選択したデバイスに対して実行可能なテストを表示します。「diag device show -dev_name_`  *dev_name* には、前の手順で特定したポートとデバイスのいずれかを指定できます。  c. 出力を確認し、必要に応じて、実行するテストのみを選択します。「diag device modify -dev_name_-selection only ◦ selection only を指定すると、デバイスに対して実行しないその他のテストがすべて無効になります。 d. 選択したテストを実行します： 'ldiag device run -dev_name_` テストが完了すると、次のメッセージが表示されます。 `*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>` e. 失敗したテストがないことを確認します。 'lddiag device status -dev_name_-llong -state failed' テストに失敗した場合は、プロンプトに戻ります。失敗した場合は、そのステータスがすべて表示されます。

診断テストを実行する対象	作業
同時に複数のコンポーネント	a. 前の手順の出力で有効なデバイスと無効なデバイスを確認し、同時に実行するデバイスを決定します。 b. デバイスに対する個々のテストを一覧表示します。 'lddiag device show -dev_name_` c. 出力を確認し、必要に応じて、実行するテストのみを選択します。「 diag device modify -dev_name_-selection only ◦ selection only を指定すると、デバイスに対して実行しないその他のテストがすべて無効になります。 d. テストが変更されたことを確認します。 'lddiag device show' e. 同時に実行するデバイスごとに上記の手順を繰り返します。 f. すべてのデバイスで診断を実行します： 'lddiag device run ⓘ 診断の実行を開始した後は、エントリを追加または変更しないでください。 テストが完了すると、次のメッセージが表示されます。 `*> <SLDIAG:_ALL_TESTS_COMPLETED>` g. コントローラにハードウェアの問題がないことを確認します。「 sldiag device status -long-state failed. 」というメッセージが表示されます テストに失敗した場合は、プロンプトに戻ります。失敗した場合は、そのステータスがすべて表示されます。

5. 前述の手順の結果に基づいて、次に進みます。

システムレベルの診断のテスト結果	作業
は失敗なしで完了しました	a. ステータスログ「`diag device clearstatus`」を消去します b. ログがクリアされたことを確認します。「diag device status」 次のデフォルトの応答が表示されます。 `SLDIAG: No log messages are present.` c. 保守モードを終了します :halt LOADER プロンプトが表示されます。 これで、システムレベルの診断が完了しました。
テストが失敗しました	問題の原因を特定します a. 保守モードを終了します :halt b. クリーンシャットダウンを実行し、電源装置の接続を解除します。 c. システムレベルの診断を実行するための考慮事項をすべて確認するとともに、ケーブルがしっかりと接続されているか、ハードウェアコンポーネントがストレージシステムに適切に取り付けられているかを確認します。 d. 電源装置を再接続し、ストレージシステムの電源をオンにします。 e. システムレベルの診断テストを再実行します。

システムにケーブルを再接続し、ディスクを再割り当てします - AFF A300

ストレージを再接続し、ディスクの再割り当てを確認して、交換用手順を続行します。

手順 1 ：システムにケーブルを再接続します

診断の実行後、コントローラモジュールのストレージとネットワークを再度ケーブル接続する必要があります。

手順

1. システムにケーブルを再接続します。
2. を使用して、ケーブル接続が正しいことを確認します "Active IQ Config Advisor"。

a. Config Advisor をダウンロードしてインストールします。

b. ターゲットシステムの情報を入力し、データ収集をクリックします。

c. Cabling タブをクリックし ' 出力を確認しますすべてのディスクシェルフが表示されていること、およびすべてのディスクが出力に表示されていることを確認し、ケーブル接続に関する問題が見つかった場合は修正します。

d. 該当するタブをクリックして他のケーブル接続を確認し、 Config Advisor からの出力を確認します。

手順 2 ：ディスクを再割り当てする

HA ペアのストレージシステムの場合、手順の最後でギブバックが実行されると、新しいコントローラモジュールのシステム ID がディスクに自動的に割り当てられます。構成に適した手順を使用する必要があります。

オプション 1 ： HA システムでシステム ID の変更を確認する

_replacement _node のブート時にシステム ID の変更を確定し、その変更が実施されたことを確認する必要があります。

この手順は、 HA ペアの ONTAP を実行するシステムにのみ適用されます。

1. _replacement _node が Maintenance モードになっている場合 (*> プロンプトが表示されている場合は 'Maintenance モードを終了して ' LOADER プロンプト :halt に進みます
2. システム ID が一致していないためにシステム ID を上書きするかどうかを尋ねられた場合は、_replacement _node の LOADER プロンプトから「 y 」と入力し、ノードをブートします
3. _replacement _node コンソールに「 Waiting for giveback… 」というメッセージが表示されるまで待ち、正常なノードから、新しいパートナーシステム ID が自動的に割り当てられていることを確認します。「 storage failover show

   コマンド出力には、障害ノードでシステム ID が変更されたことを示すメッセージが表示され、正しい古い ID と新しい ID が示されます。次の例では、 node2 の交換が実施され、新しいシステム ID として 151759706 が設定されています。

```
node1> `storage failover show`
                                    Takeover
Node              Partner           Possible     State Description
------------      ------------      --------
-------------------------------------
node1             node2             false        System ID changed on
partner (Old:
                                                 151759755, New:
151759706), In takeover
node2             node1             -            Waiting for giveback
(HA mailboxes)
```

4. 正常なノードから、コアダンプがすべて保存されたことを確認します。

   a. advanced 権限レベルに切り替えます。「 set -privilege advanced 」

advanced モードで続行するかどうかを確認するプロンプトが表示されたら、「 y 」と入力します。advanced モードのプロンプトが表示されます（ * > ）。

b. コアダンプをすべて保存します。「 system node run -node _local-node-name_partner savecore 」

c. savecore コマンドが完了するのを待ってからギブバックを実行します

次のコマンドを入力すると、 savecore コマンドの進行状況を監視できます。 'system node run -node _local-node-name_partner savecore -s

d. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」

5. ノードをギブバックします。

a. 正常なノードから、交換したノードのストレージをギブバックします。「 storage failover giveback -ofnode replacement_node_name _

_replacement _node はストレージをテイクバックしてブートを完了します。

システム ID が一致しないためにシステム ID を上書きするかどうかを確認するメッセージが表示された場合は 'y' と入力する必要があります

ギブバックが拒否されている場合は、拒否を無効にすることを検討してください。

"使用しているバージョンの ONTAP 9 に対するハイアベイラビリティ構成のコンテンツを検索してください"

a. ギブバックが完了したら、 HA ペアが正常で、テイクオーバーが可能であることを確認します。「 storage failover show

「 storage failover show 」コマンドの出力に、パートナーメッセージで変更されたシステム ID は含まれません。

6. ディスクが正しく割り当てられたことを確認します。「 storage disk show -ownership

replacement _node には、新しいシステム ID が表示されます。次の例では、 node1 で所有されているディスクに、新しいシステム ID 1873775277 が表示されています。

```
node1> `storage disk show -ownership`

Disk  Aggregate Home  Owner  DR Home  Home ID    Owner ID  DR Home ID
Reserver  Pool
----- ------    ----- ------ -------- -------    -------    -------
---------  ---
1.0.0  aggr0_1  node1 node1  -        1873775277 1873775277  -
1873775277 Pool0
1.0.1  aggr0_1  node1 node1           1873775277 1873775277  -
1873775277 Pool0
.
.
.
```

オプション **2** ： **2** ノード **MetroCluster** 構成のシステムにシステム **ID** を手動で再割り当てする

ONTAP を実行している 2 ノード MetroCluster 構成では、システムを通常の動作状態に戻す前に、新しいコントローラのシステム ID にディスクを手動で再割り当てする必要があります。

この手順は、 ONTAP を実行している 2 ノード MetroCluster 構成のシステムにのみ適用されます。

この手順のコマンドは、必ず正しいノードで問題に接続してください。

- impaired_node は、保守を実行しているノードです。
- replacement _node は、この手順で障害ノードと交換した新しいノードです。
- healthy_node は、障害ノードの DR パートナーです。

手順

1. まだ実行していない場合は、 _replacement _node を再起動し、 Ctrl+C キーを押してブートプロセスを中断して、表示されたメニューから Maintenance mode を起動するオプションを選択します。

   システム ID が一致しないためにシステム ID を上書きするかどうかを確認するメッセージが表示されたら 'Y' を入力する必要があります

2. 正常なノードから古いシステム ID を表示します MetroCluster node show -fields node-systemid’dr-partner-systemid

   この例では、 Node_B_1 が古いノードであり、古いシステム ID は 118073209 です。

```
dr-group-id cluster         node                 node-systemid dr-
partner-systemid
 ----------- --------------------- -------------------- -------------
-------------------
 1           Cluster_A             Node_A_1             536872914
118073209
 1           Cluster_B             Node_B_1             118073209
536872914
 2 entries were displayed.
```

3. 障害ノードの保守モードプロンプトで新しいシステム ID を表示します。「 Disk show

   この例では、新しいシステム ID は 118065481 です。

```
Local System ID: 118065481
    ...
    ...
```

4. disk show コマンドで取得したシステム ID 情報を使用して、ディスク所有権（ FAS システムの場合）または LUN 所有権（ FlexArray システムの場合）を再割り当てします。「ディスク再割り当て -s old system ID 」

   上記の例の場合、コマンドは「 Disk reassign -s 118073209 」です

   続行するかどうかを確認するメッセージが表示されたら、「 Y 」と入力します。

5. ディスク（または FlexArray LUN ）が正しく割り当てられていることを確認します。「 Disk show -a 」

   replacement _node に属するディスクに、 _replacement _node に割り当てられた新しいシステム ID が表示されていることを確認します。次の例では、 system-1 が所有するディスクに、新しいシステム ID 118065481 が表示されています。

```
*> disk show -a
Local System ID: 118065481

  DISK     OWNER                 POOL   SERIAL NUMBER  HOME
-------    -------------         -----  -------------  -------------
disk_name   system-1  (118065481) Pool0  J8Y0TDZC       system-1
(118065481)
disk_name   system-1  (118065481) Pool0  J8Y09DXC       system-1
(118065481)
.
.
.
```

6. 正常なノードから、コアダンプがすべて保存されたことを確認します。
   a. advanced 権限レベルに切り替えます。「 set -privilege advanced 」

      advanced モードで続行するかどうかを確認するプロンプトが表示されたら、「 y 」と入力します。advanced モードのプロンプトが表示されます（ * > ）。

   b. コアダンプが保存されたことを確認します。「 system node run -node _local-node-name_partner savecore 」

      コマンド出力に savecore が進行中であることが示された場合は、 savecore が完了してからギブバックを実行します。「 system node run -node _local-node-name_partner savecore -s コマンド」を使用して、 savecore の進行状況を監視できます。 </info>

   c. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」
7. _replacement _node が Maintenance モード（ *> プロンプトが表示されている）の場合、 Maintenance モードを終了して LOADER プロンプト「 halt 」に進みます
8. _replacement node: 'boot_ontap ' をブートします
9. _replacement _node が完全にブートしたら ' スイッチバックを実行します MetroCluster switchback
10. MetroCluster 構成を確認します MetroCluster node show -fields configurion-state

```
node1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state

dr-group-id            cluster node           configuration-state
-----------            ---------------------- --------------
-------------------
1 node1_siteA          node1mcc-001           configured
1 node1_siteA          node1mcc-002           configured
1 node1_siteB          node1mcc-003           configured
1 node1_siteB          node1mcc-004           configured

4 entries were displayed.
```

11. Data ONTAP で MetroCluster 構成の動作を確認します。
    a. 両方のクラスタにヘルスアラートがないかどうかを確認します。 'system health alert show'
    b. MetroCluster が構成されており、通常モードであることを確認します。「 MetroCluster show 」
    c. MetroCluster チェック「 MetroCluster check run 」を実行します
    d. MetroCluster チェックの結果を表示します。「 MetroCluster check show 」
    e. Config Advisor を実行します。ネットアップサポートサイトの Config Advisor ページに移動します "support.netapp.com/NOW/download/tools/config_advisor/"。

       Config Advisor の実行後、ツールの出力を確認し、推奨される方法で検出された問題に対処します。
12. スイッチオーバー処理をシミュレートします。
    a. いずれかのノードのプロンプトで、 advanced 権限レベルに切り替えます。「 set -privilege advanced

」

advanced モードで続けるかどうかを尋ねられたら、「 y 」と入力して応答する必要があります。advanced モードのプロンプトが表示されます（ * > ）。

b. simulate パラメータを指定して、スイッチバック処理を実行します。 MetroCluster switchover -simulate

c. admin 権限レベルに戻ります。「 set -privilege admin 」

システムのリストアを完了 - AFF A300

システムを完全に動作状態に戻すには、 NetApp Storage Encryption の構成をリストアし（必要な場合）、新しいコントローラのライセンスをインストールし、障害のある部品をネットアップに返却する必要があります。これについては、キットに付属する RMA 指示書を参照してください。

手順 1 ：交換用ノードのライセンスを ONTAP にインストールする

障害ノードが標準（ノードロック）ライセンスを必要とする ONTAP 機能を使用していた場合は、_replacement node に新しいライセンスをインストールする必要があります。標準ライセンスを使用する機能では、クラスタ内の各ノードにその機能用のキーが必要です。

ライセンスキーをインストールするまでの間も、標準ライセンスを必要とする機能を _replacement _node から引き続き使用できます。ただし、該当する機能のライセンスがクラスタ内でその障害ノードにしかなかった場合、機能の設定を変更することはできません。また、ライセンスされていない機能をノードで使用するとライセンス契約に違反する可能性があるため、できるだけ早く _replacement にライセンスキーをインストールする必要があります。

ライセンスキーは 28 文字の形式です。

ライセンスキーは 90 日間の猶予期間中にインストールする必要があります。この猶予期間を過ぎると、古いライセンスはすべて無効になります。有効なライセンスキーをインストールしたら、 24 時間以内にすべてのキーをインストールする必要があります。

手順

1. 新しいライセンスキーが必要な場合は、で交換用ライセンスキーを取得します "ネットアップサポートサイト" [ソフトウェアライセンス] の [マイサポート] セクションで、

   > 必要な新しいライセンスキーが自動的に生成され、 E メールで送信されます。ライセンスキーが記載された E メールが 30 日以内に届かないは、テクニカルサポートにお問い合わせください。

2. 各ライセンスキーをインストールします :+system license add-license-code license-key, license-key…+`
3. 必要に応じて、古いライセンスを削除します。
   a. 使用されていないライセンスを確認してください : 「 license clean-up-unused -simulate 」
   b. リストが正しい場合は、未使用のライセンス「 license clean-up-unused 」を削除します

手順 2 ：ストレージとボリュームの暗号化機能をリストアする

ストレージまたはボリュームの暗号化を使用するように設定したストレージシステムのコントローラモジュールまたは NVRAM モジュールを交換したら、追加の手順を実行して、暗号化機能を中断させないようにする必要があります。ストレージまたはボリュームの暗号化が有効になっていないストレージシステムでは、このタスクを省略できます。

ステップ

1. の該当する手順を使用して、ストレージまたはボリュームの暗号化機能をリストアします "CLI での NetApp Encryption の概要"。
2. オンボードキー管理と外部キー管理のどちらを使用しているかに応じて、次のいずれかの手順を実行します。
   - "オンボードキー管理の暗号化キーをリストア"
   - "外部キー管理の暗号化キーをリストアします"

手順 3 ： LIF を確認してシリアル番号を登録する

replacement _node を使用可能な状態に戻す前に、 LIF がホームポートにあることを確認し、 AutoSupport が有効になっている場合は _replacement _node のシリアル番号を登録して、自動ギブバックをリセットする必要があります。

手順

1. 論理インターフェイスがホームサーバとポートに報告されていることを確認します。「 network interface show -is-home false 」

   いずれかの LIF が false と表示されている場合は、ホームポートにリバートします。「 network interface revert

2. システムのシリアル番号をネットアップサポートに登録します。
   - AutoSupport が有効になっている場合は、 AutoSupport メッセージを送信してシリアル番号を登録します。
   - AutoSupport が有効になっていない場合は、を呼び出します "ネットアップサポート" をクリックしてシリアル番号を登録します。
3. 自動ギブバックを無効にした場合は、再度有効にします。「 storage failover modify -node local-auto-giveback true 」

手順 4 ： 2 ノード MetroCluster 構成のアグリゲートをスイッチバックする

2 ノード MetroCluster 構成で FRU の交換が完了したら、 MetroCluster スイッチバック処理を実行できます。これにより構成が通常の動作状態に戻ります。また、障害が発生していたサイトの同期元 Storage Virtual Machine （ SVM ）がアクティブになり、ローカルディスクプールからデータを提供します。

このタスクでは、環境の 2 ノード MetroCluster 構成のみを実行します。

手順

1. すべてのノードの状態が「 enabled 」であることを確認します。 MetroCluster node show

```
cluster_B::>  metrocluster node show

DR                           Configuration  DR
Group Cluster Node           State          Mirroring Mode
----- ------- -------------- -------------- ---------
--------------------
1     cluster_A
              controller_A_1 configured     enabled   heal roots
completed
      cluster_B
              controller_B_1 configured     enabled   waiting for
switchback recovery
2 entries were displayed.
```

2. すべての SVM で再同期が完了したことを確認します。「 MetroCluster vserver show 」
3. 修復処理によって実行される LIF の自動移行が正常に完了したことを確認します。 MetroCluster check lif show
4. サバイバークラスタ内の任意のノードから MetroCluster switchback コマンドを使用して、スイッチバックを実行します。
5. スイッチバック処理が完了したことを確認します MetroCluster show

   クラスタの状態が waiting-for-switchback の場合は、スイッチバック処理がまだ実行中です。

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured        switchover
Remote: cluster_A configured        waiting-for-switchback
```

   クラスタが「 normal 」状態のとき、スイッチバック処理は完了しています。

```
cluster_B::> metrocluster show
Cluster              Configuration State    Mode
--------------------    -------------------     ---------
 Local: cluster_B configured            normal
Remote: cluster_A configured            normal
```

   スイッチバックが完了するまでに時間がかかる場合は、「 MetroCluster config-replication resync-status show 」コマンドを使用することで、進行中のベースラインのステータスを確認できます。

6. SnapMirror 構成または SnapVault 構成があれば、再確立します。

手順 5 ：障害が発生したパーツをネットアップに返却する

障害のある部品は、キットに付属する RMA 指示書に従ってネットアップに返却してください。を参照してください "パーツの返品と交換" 詳細については、を参照してください。

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。